

20 de Março de 2024

Versão 101

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(0.75) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$ e $P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$. O valor de $P(A/B)$ é:

(A) 0.5000

(B) 0.7500

(C) 0.6000

(D) 0.4000

(2.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software*, com diversas filiais em diferentes cidades, aluga servidores de três prestadores de serviços de computação na *cloud*: ProviderX, ProviderY e ProviderZ. Estima-se que a empresa alugue 50% dos servidores ao ProviderX, 25% ao ProviderY e o restante ao ProviderZ. Sabe-se que a probabilidade de um servidor sofrer uma falha é de 8% e 25% quando alugado ao ProviderX e ao ProviderY, respectivamente. Sabe-se também que a probabilidade de um servidor que falhou, ter sido alugado ao ProviderZ é 15%.

- (a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.
- (b) Qual é a probabilidade de um servidor selecionado aleatoriamente da empresa sofrer uma falha?
- (c) Se um servidor sofrer uma falha, qual é a probabilidade de ele ter sido alugado ao ProviderY?

(0.75) 3. O número de falhas de um determinado *software* por semana é representado por uma variável aleatória X com distribuição caracterizada por

$$P(X = 0) = 0.97, \quad P(X = 1) = 0.0200, \quad P(X = 2) = 0.01, \quad P(X = x) = 0, \quad \forall x \notin \{0, 1, 2\}.$$

A variável aleatória que representa o número de falhas do *software* durante uma quinzena é $Y = X_1 + X_2$, onde as variáveis X_1 e X_2 têm a mesma distribuição de X e são independentes. A probabilidade de numa quinzena existir uma falha de *software* é:

(A) 0.0400

(B) 0.0198

(C) 0.0388

(D) 0.9900

(0.75) 4. Num projeto de desenvolvimento de *software*, estima-se que a probabilidade de um erro de código ser corrigido seja 95%. Se existirem 20 erros no projeto, a probabilidade de não serem corrigidos no máximo três deles é:

(A) 0.9841

(B) 0.0755

(C) 0.9245

(D) 0

v.s.f.f.

(1.5) **5.** Num sistema distribuído, as falhas podem ocorrer nos *routers*. Admita que o número de falhas por hora num *router* segue uma distribuição de *Poisson* de média 0.1.

(a) A probabilidade de ocorrerem mais de 2 falhas por dia no *router* é:

(A) 0.6916

(B) 0.5697

(C) 0.3084

(D) 0.4303

(b) Determine a probabilidade de existirem 3 horas do dia em que não tenha ocorrido nenhuma falha no *router*.

(4.25) **6.** Uma empresa classifica cada obra que dá entrada nos seus serviços quanto ao prazo de entrega ao destinatário, X (normal (1); urgente (2); muito urgente (3)), e quanto ao sucesso na entrega da obra ao destinatário, Y (entregue sem atraso(0); entregue com atraso(1); não entregue/rejeitada (2)). A função de probabilidade conjunta do vetor (X, Y) é dada na seguinte tabela:

Y	0	1	2
X			
1	0.4	0.04	0.01
2	0.3	0.09	0.01
3	0.1	0.02	0.03

(a) Determine as funções de probabilidade de X e Y .

(b) Calcule a percentagem de obras muito urgentes que são rejeitadas e, portanto, não entregues aos destinatários.

(c) Calcule o coeficiente de correlação entre X e Y e interprete o resultado. (**Nota: $E(X) = 1.05$ e $V(X) = 0.8475$**)

(d) Verifique se o sucesso de entrega e o prazo de entrega aos destinatários são independentes.

(e) Indique uma probabilidade aproximada de, no máximo, 10% de 200 obras, escolhidas aleatoriamente de entre as que entraram nos serviços da empresa, não serem entregues ao destinatário.

(f) Se a obra for entregue com atraso é mais provável que o prazo de entrega ao destinatário não tenha sido classificado como normal?

20 de Março de 2024

Versão 102

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(0.75) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(B) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.7$ e $P(\overline{A} \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$. O valor de $P(B/A)$ é:

(A) 0.500

(B) 0.7500

(C) 0.6000

(D) 0.4000

(2.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software*, com diversas filiais em diferentes cidades, aluga servidores de três prestadores de serviços de computação na *cloud*: ProviderX, ProviderY e ProviderZ. Estima-se que a empresa alugue 50% dos servidores ao ProviderX, 25% ao ProviderY e o restante ao ProviderZ. Sabe-se que a probabilidade de um servidor sofrer uma falha é de 8% e 7% quando alugado ao ProviderX e ao ProviderZ, respectivamente. Sabe-se também que a probabilidade de um servidor que falhou, ter sido alugado ao ProviderY é 52%.

- (a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.
- (b) Qual é a probabilidade de um servidor selecionado aleatoriamente da empresa sofrer uma falha?
- (c) Se um servidor sofrer uma falha, qual é a probabilidade de ele ter sido alugado ao ProviderZ?

(0.75) 3. O número de falhas de um determinado *software* por semana é representado por uma variável aleatória X com distribuição caracterizada por

$$P(X = 0) = 0.97, \quad P(X = 1) = 0.02, \quad P(X = 2) = 0.01, \quad P(X = x) = 0, \quad \forall x \notin \{0, 1, 2\}.$$

A variável aleatória que representa o número de falhas do *software* durante uma quinzena é $Y = X_1 + X_2$, onde as variáveis X_1 e X_2 têm a mesma distribuição de X e são independentes. A probabilidade de numa quinzena existirem 2 falhas de *software* é:

(A) 0.0388

(B) 0.0600

(C) 0.0200

(D) 0.0198

(0.75) 4. Num projeto de desenvolvimento de *software*, estima-se que a probabilidade de um erro de código ser corrigido seja 95%. Se existirem 20 erros no projeto, a probabilidade de serem corrigidos no máximo dezasseite deles é:

(A) 0

(B) 0.0755

(C) 0.9841

(D) 0.0159

(1.5) **5.** Num sistema distribuído, as falhas podem ocorrer nos *routers*. Admita que o número de falhas por hora num *router* segue uma distribuição de *Poisson* de média 0.1.

(a) A probabilidade de ocorrerem pelo menos 2 falhas no *router* por dia é:

(A) 0.3084

(B) 0.5697

(C) 0.6916

(D) 0.4303

(b) Determine a probabilidade de existirem 3 horas do dia em que não tenha ocorrido nenhuma falha no *router*.

(4.25) **6.** Uma empresa classifica cada obra que dá entrada nos seus serviços quanto ao prazo de entrega ao destinatário, X (normal (1); urgente (2); muito urgente (3)), e quanto ao sucesso na entrega da obra ao destinatário, Y (entregue sem atraso(0); entregue com atraso(1); não entregue/rejeitada (2)). A função de probabilidade conjunta do vetor (X, Y) é dada na seguinte tabela:

Y	0	1	2
X			
1	0.4	0.04	0.01
2	0.3	0.09	0.01
3	0.1	0.02	0.03

(a) Determine as funções de probabilidade de X e Y .

(b) Calcule a percentagem de obras muito urgentes que são rejeitadas e, portanto, não entregues aos destinatários.

(c) Calcule o coeficiente de correlação entre X e Y e interprete o resultado. (**Nota: $E(X) = 1.05$ e $V(X) = 0.8475$**)

(d) Verifique se o sucesso de entrega e o prazo de entrega aos destinatários são independentes.

(e) Indique uma probabilidade aproximada de, no máximo, 10% de 200 obras, escolhidas aleatoriamente de entre as que entraram nos serviços da empresa, não serem entregues ao destinatário.

(f) Se a obra for entregue com atraso é mais provável que o prazo de entrega ao destinatário não tenha sido classificado como normal?